Používateľská dokumentácia systému SSMFSC

Tento dokument predstavuje používateľskú dokumentáciu systému SSMFSC (Statistical and System Modelling for Free-Space Communications). Dokument vysvetľuje, ako systém nainštalovať, spustiť a používať.

Prehľad projektu

Systém je webová aplikácia určená na modelovanie a analýzu optických (FSO) a rádiových (RF) spojení vo voľnom priestore. Aplikácia umožňuje používateľovi zadávať parametre spojenia, spúšťať výpočty a analyzovať výsledky pomocou grafov a štatistických metód.

Okrem samotných výpočtov systém dokáže pracovať aj s dátami zo senzorov, ktoré sú následne ukladané do databázy a vyhodnocované pomocou backendu.

Celý systém pozostáva z dvoch hlavných častí:

Backend

Serverová časť aplikácie implementovaná pomocou frameworku **NestJS**. Backend zabezpečuje výpočty, komunikáciu s databázou a poskytuje REST API.

Frontend

Webová aplikácia vytvorená pomocou **React, Vite a Tailwind CSS**, ktorá umožňuje používateľovi pracovať so systémom prostredníctvom grafického rozhrania.

Požiadavky na systém

Aby bolo možné aplikáciu spustiť, musí byť na počítači nainštalovaný nasledujúci softvér:

- Node.js (odporúčaná verzia 18 alebo novšia)
- npm (Node Package Manager)
- internetový prehliadač (Chrome, Firefox alebo Edge)

Systém je možné spustiť na operačných systémoch:

- Windows
- Linux
- macOS

Štruktúra projektu

Repozitár projektu je organizovaný nasledovne:

```
SSMFSC/
├── prezentacia_diplomova_praca.md      - prezentácia projektu
├── README.md                           - návod na spustenie
├── README.txt                          - detailná dokumentácia
├── backend/                            - server (NestJS)
|   ├── src/
|   |   ├── controllers/                - HTTP kontroléry
|   |   ├── services/                   - aplikačná logika
|   |   ├── dto/                        - definície dátových štruktúr
|   |   ├── logic/                      - matematické modely
|   |   ├── modules/                    - moduly aplikácie
|   |   ├── database/                   - migrácie databázy
|   |   └── utils/                      - pomocné funkcie
└── frontend/                           - React aplikácia
    ├── src/
    |   ├── pages/                      - stránky aplikácie
    |   ├── components/                 - UI komponenty
    |   ├── lib/api.ts                  - konfigurácia API
    |   └── context/                    - jazykové nastavenia
```

Priečinok **backend** obsahuje serverovú aplikáciu.
Priečinok **frontend** obsahuje webové používateľské rozhranie.

Spustenie aplikácie

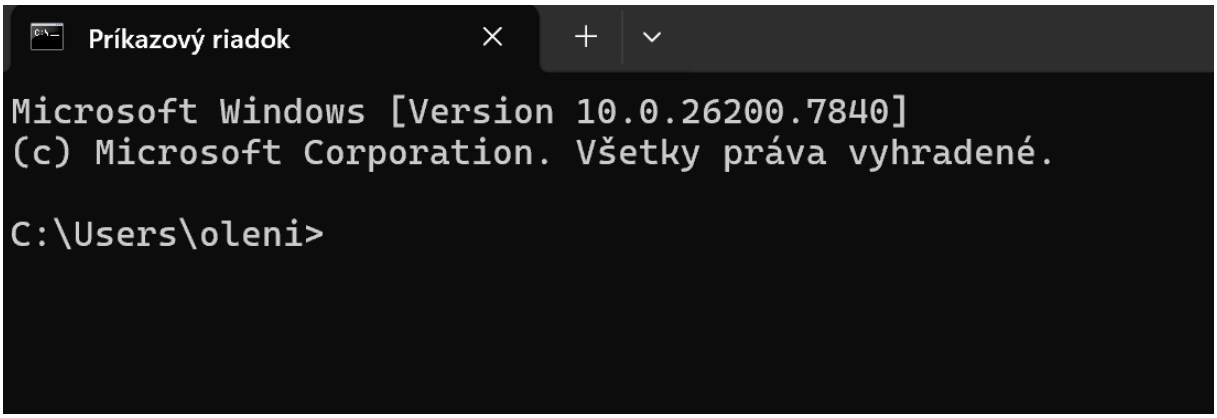
Aplikácia sa spúšťa pomocou príkazového riadku (terminálu). Príkazy je možné zadávať napríklad v:

- **Command Prompt (cmd)**
- **PowerShell**
- **Terminal**
- **Visual Studio Code Terminal**

Otvorenie terminálu

Vo Windows je možné terminál otvoriť nasledovne:

1. stlačiť kláves **Windows**
2. napísať **cmd**
3. spustiť aplikáciu **Command Prompt**

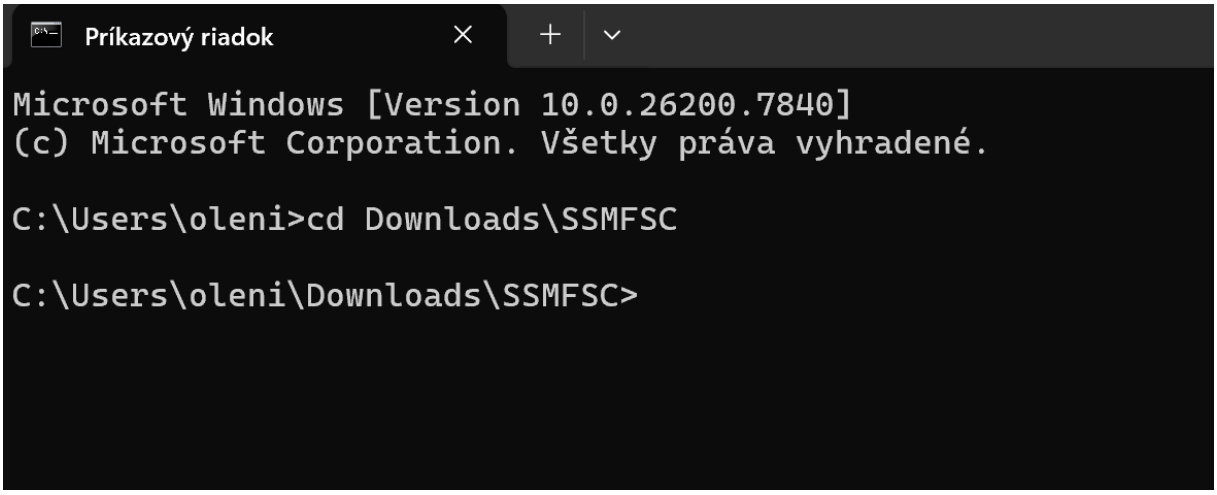


Prechod do priečinka projektu

Najskôr je potrebné prejsť do priečinka projektu pomocou príkazu:

cd Downloads\SSMFSC\SSMFSC

Príkaz **cd** znamená *change directory*, teda zmenu aktuálneho priečinka.



Miesto \Downloads\ je možné nahradiť priečinok kde ste si to uložili, alebo použiť príkaz:

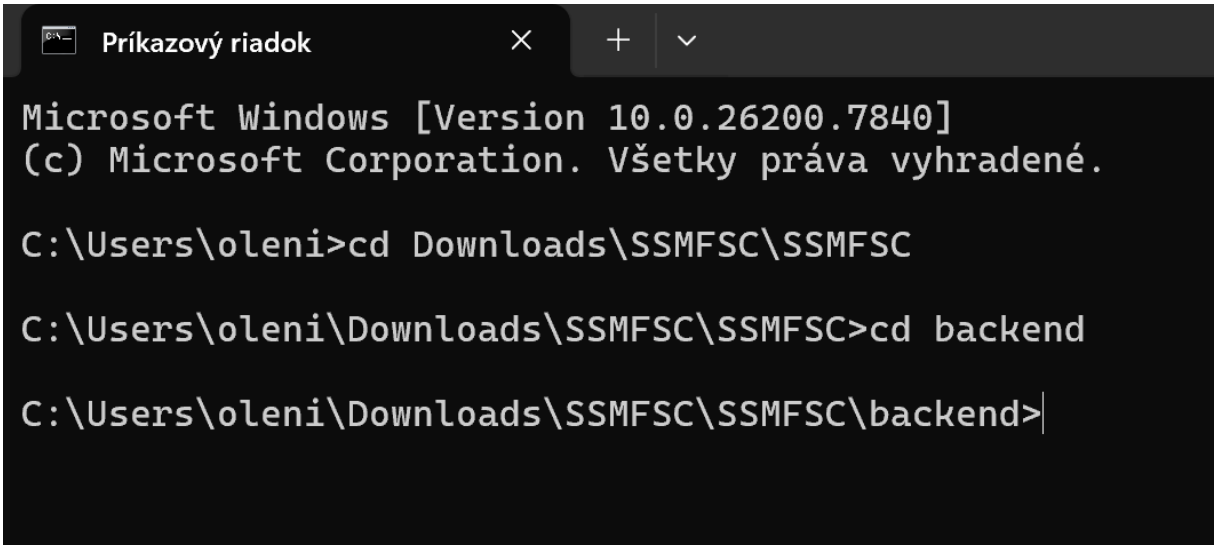
cd .\SSMFSC\

Spustenie backendu

Backend je serverová časť aplikácie, ktorá vykonáva výpočty a komunikuje s databázou.

Najskôr prejdeme do priečinka backend:

cd backend



Inštalácia knižníc

Pred prvým spustením je potrebné nainštalovať všetky knižnice projektu:

npm install

Tento príkaz:

- načíta súbor **package.json**
- stiahne potrebné knižnice
- uloží ich do priečinka **node_modules**

```
C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC\backend>npm install

up to date, audited 919 packages in 7s

181 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

19 vulnerabilities (2 low, 9 moderate, 8 high)

To address issues that do not require attention, run:
  npm audit fix

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.6.2 -> 11.11.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.11.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.11.0
npm notice
```

Spustenie servera

Backend sa spustí pomocou príkazu:

npm run start:dev

```
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC> cd backend
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC\backend> npm run start:dev
```

Po úspešnom spustení bude server dostupný na adrese:

http://localhost:3000

```
[0:27:18] Starting compilation in watch mode...

[0:27:21] Found 0 errors. Watching for file changes.

(node:30616) [DEP0190] DeprecationWarning: Passing args to a child process with shell option true can lead to security vulnerabilities,
 as the arguments are not escaped, only concatenated.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] SupabaseModule dependencies initialized +10ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] FsoModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] RfModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] StatisticalModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [InstanceLoader] SystemsModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] AppController {/}: +3ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/, GET} route +2ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] SensorController {/sensor}: +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/sensor/ports, GET} route +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/sensor/connect, POST} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/sensor/disconnect, POST} route +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] FsoController {/fso}: +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/fso/calculate, POST} route +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] RfController {/rf}: +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/rf/calculate, POST} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] StatisticalController {/statistical}: +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/statistical/calculate, POST} route +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/statistical/graph-data, POST} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/statistical/table-data, POST} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RoutesResolver] SystemsController {/systems}: +1ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/systems/fso, GET} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [RouterExplorer] Mapped {/systems/rf, GET} route +0ms
[Nest] 11496  - 11. 03. 2026 0:27:22     LOG [NestApplication] Nest application successfully started +25ms
```

Spustenie frontendu

Frontend predstavuje webové používateľské rozhranie systému.

Najskôr otvoríme nový terminál a prejdeme do priečinka frontend:

cd frontend

```
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC> cd frontend
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC\frontend>
```

Inštalácia knižníc

npm install

```
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC\frontend> npm install

up to date, audited 282 packages in 3s

61 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

6 vulnerabilities (2 moderate, 4 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
```

Spustenie aplikácie

Frontend spustíme pomocou príkazu:

npm run dev

Po spustení bude aplikácia dostupná na adrese:

http://localhost:5173

```
PS C:\Users\oleni\Downloads\SSMFSC\SSMFSC\frontend> npm run dev

> frontend@0.0.0 dev
> vite


  VITE v7.2.4  ready in 669 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old.  To ensure accurate Baseline data, please update: `npm i bas
eline-browser-mapping@latest -D`
```

Používanie aplikácie

Po spustení backendu a frontendu môže používateľ pracovať so systémom pomocou webového rozhrania.

FSO kalkulátor

FSO kalkulátor slúži na výpočet parametrov optického spojenia vo voľnom priestore.

Používateľ zadáva napríklad:

- výkon vysielača
- vlnovú dĺžku
- vzdialenosť
- meteorologické podmienky

Systém následne vypočíta parametre spojenia

RF kalkulátor

RF kalkulátor umožňuje výpočty rádiových spojení.

Používateľ zadáva:

- frekvenciu
- výkon vysielača
- citlivosť prijímača

Výsledkom je výpočet parametrov spojenia a kvality signálu.

Štatistická analýza

Modul štatistickej analýzy umožňuje analyzovať meteorologické dáta zo senzorov.

Používateľ môže:

- zobraziť grafy
- analyzovať dostupnosť spojenia
- zobraziť tabuľkové dáta

Riešenie problémov

Backend sa nespustí

- skontrolovať, či je nainštalovaný Node.js
- spustiť príkaz **npm install**

Frontend sa nespustí

- skontrolovať, či bol spustený príkaz **npm install**

Výpočty nefungujú

- skontrolovať, či backend beží na adrese http://localhost:3000

Použité technológie

Backend

- Node.js
- NestJS
- TypeScript
- Supabase
- serialport
- PostgreSQL

Frontend

- React
- Vite
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Axios